25. EL SISTEMA RENAL : CINÉTICA EMBRIONARIA GLOBAL

DURACIÓN : 06:56 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora en profundidad la cinética embrionaria del sistema renal, comenzando por su origen mesodérmico, y luego ilustrando cómo las fuerzas de flexión y endorrotación influyen en el desarrollo de los riñones. Los conceptos clave incluyen el desarrollo cráneo-caudal de las diferentes etapas del riñón – Pronefros, Mesonefros y Metanefros – y la dinámica de los movimientos de compresión y rotación dentro del mesodermo. Los terapeutas aprenderán a reconocer cómo estos mecanismos embrionarios establecen las bases de los sistemas orgánicos, ofreciendo así una mejor comprensión de la anatomía y la fisiología humana.

EL SISTEMA RENAL: CINÉTICA EMBRIONARIA GLOBAL

1. EL ORIGEN MESODÉRMICO DEL SISTEMA RENAL

La pelvis menor y el **sistema renal** están intrínsecamente ligados en su desarrollo.

La formación del sistema renal comienza a nivel **mesodérmico**, a partir de la línea primitiva. Encontramos allí:

- **La lámina somática**: Dará origen a los somitas, que luego se diferencian en **esclerotoma**, **miotoma** y **dermatoma**.
- **La lámina lateral**: Formará más tarde la **somatopleura** y la **esplacnopleura**.
- **La lámina intermedia**: Es en este tejido donde se desarrolla el sistema renal. Dará origen al **tejido excretor** y **urogenital**. Desde esta etapa, todo el potencial está presente.

El riñón es un tejido formado por una compresión resultante de la flexión, que es una concentración de **mesodermo intermedio**.

2. FLEXIÓN Y ENDORROTACIÓN: LAS FUERZAS ESCULTORAS

En la etapa embrionaria, se observa:

- El **tubo neural**.
- La **notocorda**.

- Los **somitas** (dermatoma, esclerotoma).
- Las **aortas**, muy importantes.

La lámina intermedia, inicialmente abierta, se cierra sobre su eje longitudinal.

El crecimiento del tubo neural y el acercamiento de las aortas provocan:

- Un movimiento de **compresión longitudinal**.
- Un movimiento de **endorrotación** en el eje longitudinal (una torsión).

El tejido, en su memoria embrionaria, recibe una compresión y un movimiento de rotación. Es un tejido que se revitaliza por la compresión.

Esta primera información biodinámica de cinética del desarrollo es una concentración de mesodermo generada por la flexión y este movimiento de acercamiento.

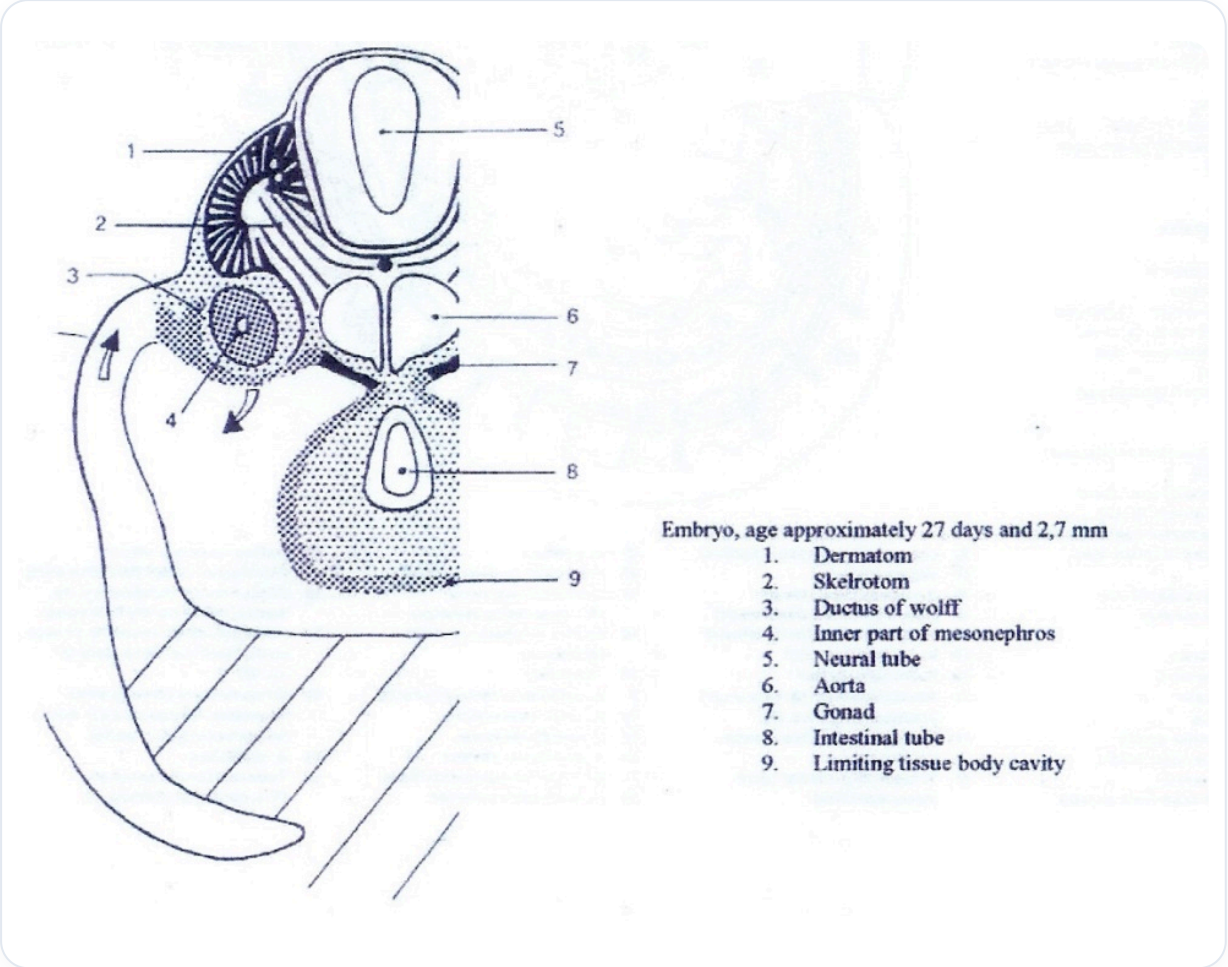


FIG. — Concepto de la formación del riñón por compresión y flexión

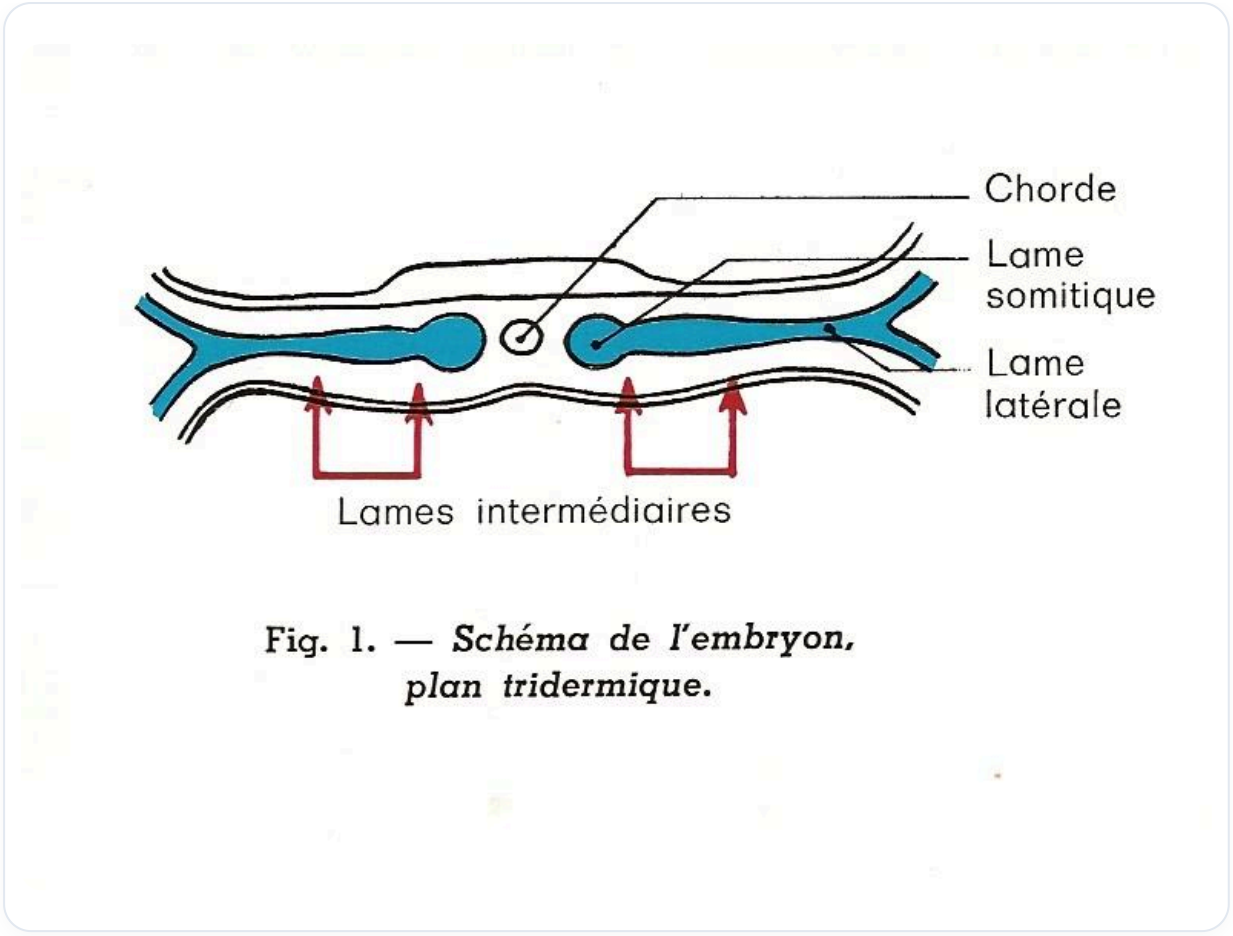


Fig. 1. — *Schéma de l'embryon, plan tridermique.*

FIG. — Plan embrionario tridérmico

La lámina intermedia posterior del peritoneo parietal posterior también sufre este movimiento.

En esta cresta aparece un canal: el **ductus mesonéfrico**, un canal colector en formación.

3. ELONGACIÓN EMBRIONARIA Y ROTACIÓN DE LA LÍNEA MEDIA

Al comienzo de la quinta semana, el embrión se alarga. Se observa un pliegue mayor a nivel del **celoma**.

En vista frontal, estos dos grandes pliegues revelan una **rotación** organizada por el acercamiento de las mesoaortas en la línea media.

Por lo tanto, hay una **compresión y una rotación**, esta es la primera información importante en el mesodermo. Esto indica un reposicionamiento del sistema que detallaremos.

4. EL DESARROLLO CRÁNEO-CAUDAL DEL RIÑÓN

El riñón, en su fase de desarrollo, se construye de **craneal** a **caudal**. Se distinguen tres etapas principales:

1. **El Pronefros**:

* Es la primera parte del riñón.

* Se desarrolla a nivel casi cervical.

* Emite muy rápidamente un pequeño canal colector y luego desaparece.

2. **El Mesonefros**:

* Es la segunda parte que se desarrolla.

* Se convierte en un riñón funcional, estableciendo una conexión con la aorta y los primeros **glomérulos**.

* También desaparece después de un tiempo.

3. **El Metanefros**:

* Es la tercera parte que se desarrolla.

* Es inducido por un **brote ureteral**.

* Formará el riñón definitivo.

Cada parte permite la emergencia de elementos que serán retomados en el riñón definitivo.

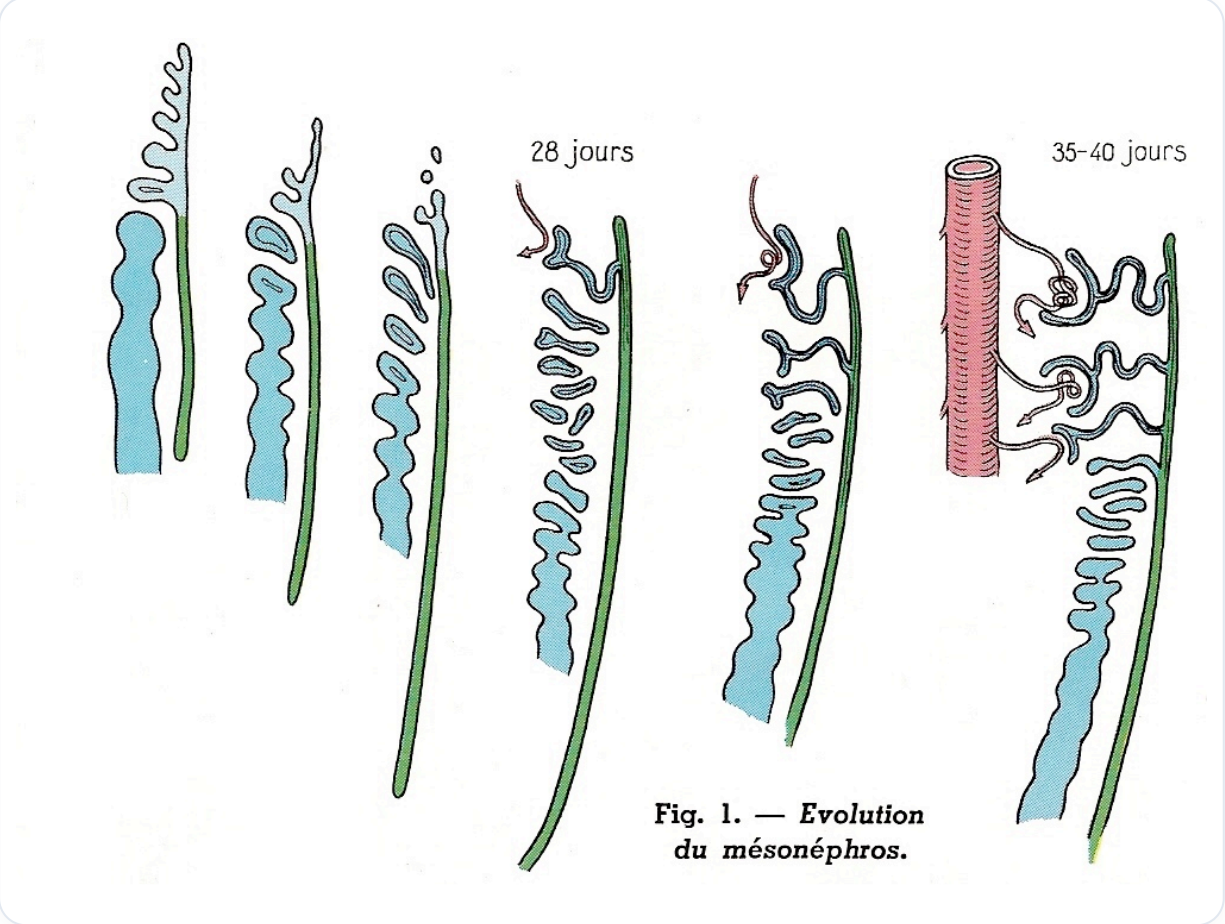


FIG. — Développement crânio-caudal du rein (Pronéphron, Mésonéphron, Métanéphron) qui est le sujet du paragraphe

Es una secuencia de desarrollo **craneocaudal**. El primer movimiento de impulso de la lámina intermedia es una compresión, debido al crecimiento diferencial entre el tubo neural y la aorta, que comprime el sistema.

5. REPOSICIONAMIENTO Y CRECIMIENTO DIFERENCIAL

Al principio, las **suprarrenales** son enormes y siguen esta fase.

Sin embargo, los riñones no ascienden. Es la parte posterior la que desciende más rápido.

El **sacro** y el riñón se convierten en puntos de referencia. El riñón es el **fulcro** para el desarrollo de la parte posterior.

Hay una secuencia de desarrollo cráneo-caudal: Pronefros, Mesonefros, Metanefros. No aparecen al mismo tiempo. La compresión se realiza de arriba hacia abajo.

El riñón primitivo da origen a un pequeño canal colector primitivo, que será retomado en el segundo riñón, el mesonefros, con un conducto mesonéfrico.

Luego, la tercera parte será el riñón definitivo, llamado riñón metanéfrico.

Al principio, la lámina mesodérmica no está diferenciada. Pero para tener el riñón definitivo, primero se necesita este pequeño sistema, cervical, que casi sigue el trayecto de un **meridiano**. El sistema de la **vejiga** también se desarrollará a partir de un pequeño canal.

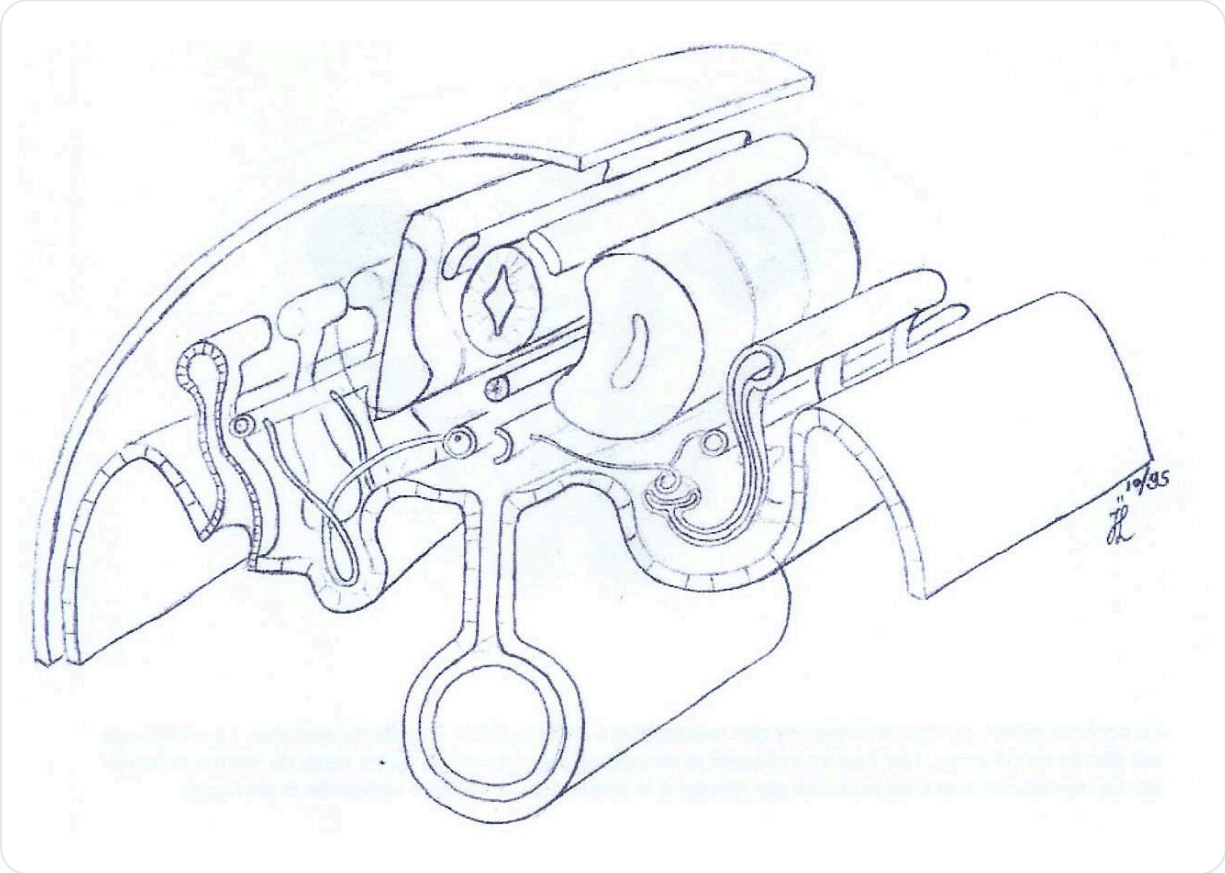


FIG. — Anatomía embrionaria vertebral